

Emilio Tornos Iniesta - Tasca S3.01. Manipulació de taules

NIVELL 1

Exercici 1

La teva tasca és dissenyar i crear una taula anomenada "credit_card" que emmagatzemi detalls crucials sobre les targetes de crèdit. La nova taula ha de ser capaç d'identificar de manera única cada targeta i establir una relació adequada amb les altres dues taules ("transaction" i "company"). Després de crear la taula serà necessari que ingressis la informació del document denominat "dades_introduir_credit". Recorda mostrar el diagrama i realitzar una breu descripció d'aquest.

```
27 CREATE TABLE IF NOT EXISTS credit_card (  
28     id VARCHAR(20) PRIMARY KEY,  
29     iban CHAR(34),  
30     pan VARCHAR(19),  
31     pin CHAR(4),  
32     cvv CHAR(4),  
33     expiring_date CHAR(10)  
34 );  
35  
100% 3:34 3 errors found  
Action Output  
Time Action Response Duration / Fetch Time  
10... 09:20:02 CREATE TABLE IF NOT EXISTS credit_card ( id VARCHAR(20) PRIMARY K... 0 row(s) affected 0.012 sec
```

- Siguiendo la sintonía de la longitud de los **ID** en los datos a introducir, **VARCHAR(20)** es más flexible.
- El **iban** más largo conocido es de 34 caracteres de longitud, por eso escojo **CHAR(34)**
- El **pan** (número de la tarjeta) generalmente está entre los 16 y los 19 caracteres de longitud, por eso escojo **VARCHAR(19)**
- NO usamos INT en **pin** o **cvv** para preservar los 0 y conservar el formato exacto, por eso escojo **CHAR**, y 4 de longitud porque he visto que también existen cvv de esa longitud, además usando **CHAR** le indicamos a la base de datos que **no son valores numéricos para cálculo**, lo que mejora la seguridad y la velocidad de indexación.
- En el caso de **expiring_date** utilizo **CHAR(10)** provisionalmente para evitar problemas en la carga, posteriormente definiré el tipo de dato como **DATE**.

```
1 -- Insertamos datos de credit_card  
2 INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-2938', 'TR301950312213576817638661', '5424465566813633', '3257', '984',  
3 INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-2945', 'D026854763748537475216568689', '5142423821948828', '9080', '887',  
4 INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-2952', 'BG45IVQL52710525608255', '4556 453 55 5287', '4598', '438', '06/  
5 INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-2959', 'CR7242477244335841535', '372461377349375', '3583', '667', '02/24  
6 INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-2966', 'BG72LKTQ15627628377363', '448566 886747 7265', '4900', '130', '1  
7 INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-2973', 'PT87806228135092429456346', '544 58654 54343 384', '8760', '887',  
8 INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-2980', 'DE39241881883086277136', '402400 7145845969', '5075', '596', '07  
9 INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-2987', 'GE89681434837748781813', '3763 747687 76666', '2298', '797', '10  
10 INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-2994', 'BH62714428368066765294', '344283273252593', '7545', '595', '02/2  
11 INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-3001', 'CY49087426654774581266832110', '511722 924833 2244', '9562', '86  
12 INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-3008', 'LU507216693616119230', '4485744464433884', '1856', '740', '04/05  
13 INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-3015', 'PS119398216295715968342456821', '3784 662233 17389', '3246', '82  
14 INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-3022', 'GT91695162850556977423121857', '5164 1379 4842 3951', '5610', '3  
15 INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-3029', 'AZ62317413982441418123739746', '3429 279566 77631', '9708', '505  
16 INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-3036', 'AZ39336002925842865843941994', '3768 451556 48766', '2232', '565  
17 INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-3043', 'TN6488143310514852179535', '455676 6437463635', '5969', '196', '1  
18 INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-3050', 'FR5167744369175836831854477', '4024007123722', '4834', '126', '1  
19 INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-3057', 'LU931822574697545215', '3484 621767 21237', '6805', '848', '09/1  
20 INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-3064', 'PS14696554544925337762723133', '3467 732741 26810', '3865', '49  
21 INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-3071', 'N08923814763512', '3464 789562 23352', '6625', '661', '12/20/23'  
22 INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-3078', 'IS025127145884623279548733', '4539 322 74 2377', '9405', '720', '10  
23 INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-3085', 'BE63114723972437', '5266 3346 1135 1687', '7241', '413', '05/10/  
24 INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-3092', 'R065LS001166122125447487', '3488 754223 46253', '9417', '594', '1  
25 INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-3099', 'PT26105275356823705537218', '448 55418 98863 789', '5612', '564',  
26 INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-3106', 'AT684251637751136592', '349547146395283', '9733', '209', '01/27/  
27 INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-3113', 'IE26LCGT47732173572752', '341834822877471', '9011', '287', '06/1  
28 INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-3120', 'RS72655766666166237144', '527646 533375 6577', '7658', '265', '0  
29 INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-3127', 'PT83533461438644342816864', '4716 443 46 4368', '8038', '924', '1  
30 INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-3134', 'BG23MYJQ52668951824779', '5146 3453 9766 2168', '7260', '935', '1  
31 INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-3141', 'CH4437804777669672438', '3775 626726 45261', '2923', '330', '05/  
32 INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-3148', 'FI6261403224677114', '3733 238351 51810', '2326', '333', '09/28/  
33 INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-3155', 'AD277720476327722050982', '4532263578421', '3015', '779', '01/1  
34 INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-3162', 'HU56074054826233730628233311', '455666 645685 4443', '5898', '60  
35 INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-3169', 'AT658218806585843788', '5396 2876 7721 4764', '6102', '420', '06  
100% 35:1  
Action Output  
Time Action Response Duration / Fetch Time  
11... 09:42:24 INSERT INTO credit_c... 1 row(s) affected 0.00011 sec
```

- Cargo los datos de credit_card

```
33 UPDATE credit_card
34 SET expiring_date = STR_TO_DATE(expiring_date, '%m/%d/%y');
35
```

100% 60:34 3 errors found

Action Output

	Time	Action	Response	Duration / Fetch Time
11...	09:44:25	UPDATE credit_card S...	5000 row(s) affected Rows matched: 5000 Changed: 5000 Warnings: 0	0.046 sec

- Una vez cargados los datos utilizo **STR_TO_DATE()** en **expiring_date**, para convertir la cadena de texto que representa una fecha en un valor de tipo fecha (**DATE**)

```
39 ALTER TABLE transaction
40 ADD FOREIGN KEY (credit_card_id) REFERENCES credit_card(id);
41
```

100% 61:40 3 errors found

Action Output

	Time	Action	Response	Duration / Fetch Time
11...	09:46:51	ALTER TABLE transacti...	100000 row(s) affected Records: 100000 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.890 sec

- Defino la relación entre **transaction** y **credit_card**, donde la **transaction.credit_card_id** es la **FK** y hace referencia a la **PK credit_card.id**.

```
38 ALTER TABLE transaction
39 ADD FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES user(id);
40
```

100% 47:39 3 errors found

Action Output

	Time	Action	Response	Duration / Fetch Time
11...	09:52:41	ALTER TABLE tra...	Error Code: 3780. Referencing column 'user_id' and referenced column 'id' in foreign key constraint 'transaction_ibfk_3' are incompatible.	0.0019 sec

- Intento definir la relación entre **transaction** y **user**, donde la **transaction.user_id** es la **FK** y hace referencia a la **PK user.id**.
- Me devuelve un error 3780: que significa que hay incompatibilidad entre los tipos de datos y no puede crear la relación.

```
44 ALTER TABLE transaction
45 MODIFY COLUMN user_id INT;
46
47 ALTER TABLE user
48 MODIFY COLUMN id INT;
49
```

100% 22:48 3 errors found

Action Output

	Time	Action	Response
11...	10:02:16	ALTER TABLE transaction MODIFY COLUMN user_id INT	0 row(s) affected Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
11...	10:02:43	ALTER TABLE user MODIFY COLUMN id INT	5000 row(s) affected Records: 5000 Duplicates: 0 Warnings: 0

- Antes de definir la relación me aseguro de definir los tipos de dato de esas columnas de ambas tablas como **INT**.

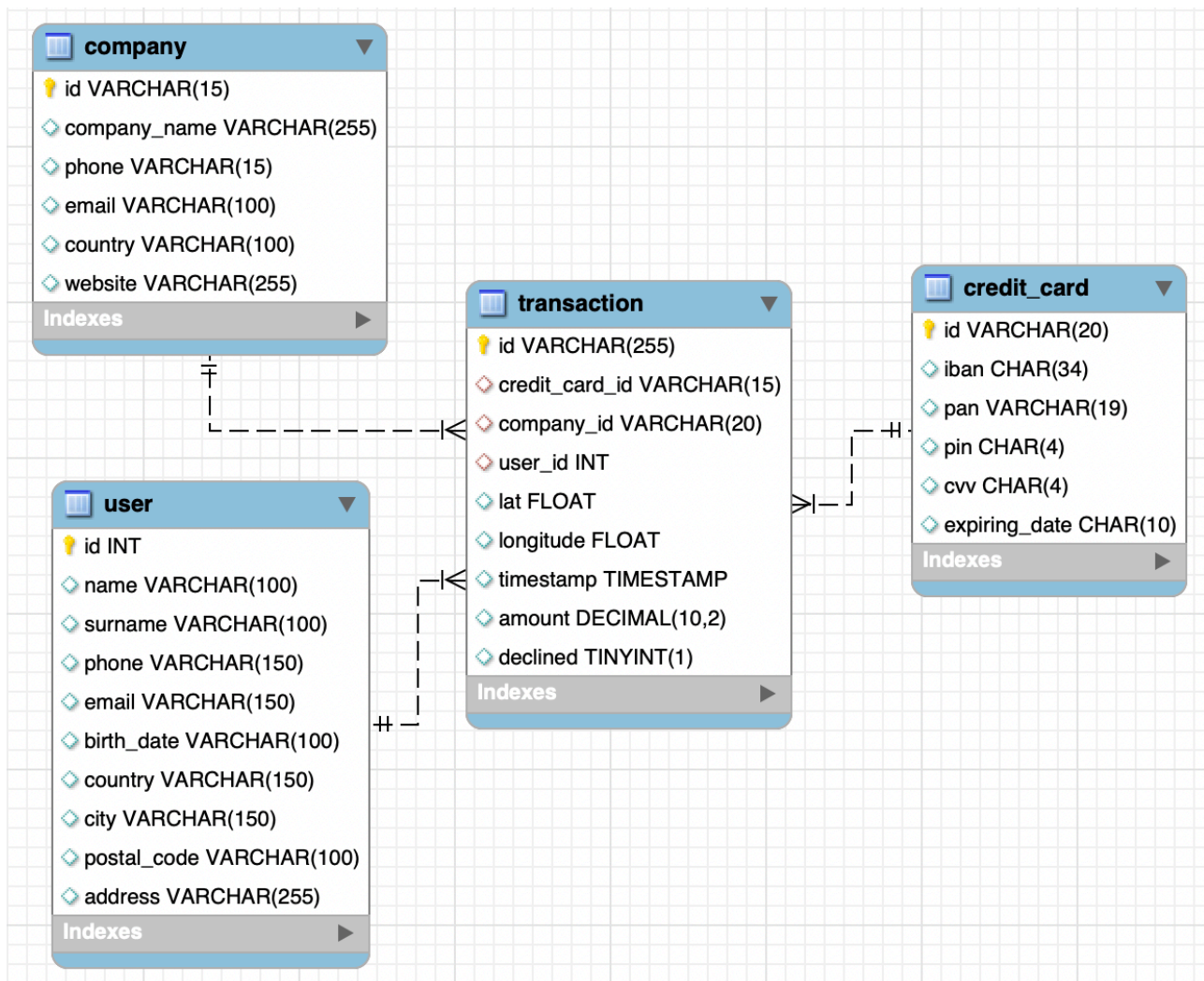
```
52 ALTER TABLE transaction
53 ADD FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES user(id);
54
```

100% 47:53 3 errors found

Action Output

	Time	Action	Response
11...	10:04:53	ALTER TABLE transaction ADD FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES user(id)	100000 row(s) affected Records: 100000 Duplicates: 0 Warnings: 0

- Defino con éxito la relación entre **transaction** y **user**, donde la **transaction.user_id** es la **FK** y hace referencia a la **PK user.id**.



Relación: Modelo en estrella.

- La relación es de (Company - Uno) a (Muchos - Transaction), una empresa puede aparecer en muchas transacciones, pero cada transacción pertenece a una única empresa.
- **transaction** actúa como la **Tabla de Hechos**, contiene las transacciones realizadas.
- **company** actúa como una **Tabla de Dimensión**, ya que describe cada empresa, (nombre, país, teléfono...)
- Hemos añadido **User** y **Credit_Card**, que también son tablas de dimensiones que describen las transacciones y añaden contexto al análisis, como quien realiza la transacción, donde y como, todas conectadas a la tabla de hechos **transaction**.
- En ambos casos tanto en **User** como en **Credit_card** la relación es de (UNO a MUCHOS - transaction), un usuario puede realizar varias transacciones, pero cada transacción pertenece a un único usuario, de igual manera con una tarjeta de crédito se pueden realizar varias transacciones pero cada transacción pertenece a una única tarjeta de crédito.

Exercici 2

El departament de Recursos Humans ha identificat un error en el número de compte associat a la targeta de crèdit amb ID CcU-2938. La informació que ha de mostrar-se per a aquest registre és: TR323456312213576817699999. Recorda mostrar que el canvi es va realitzar.

Antes de la modificación:

```
63 SELECT *
64 FROM credit_card
65 WHERE id = "CcU-2938";
```

100% 23:65 3 errors found

Result Grid

id	iban	pan	pin	cvv	expiring_date
CcU-2938	TR301950312213576817638661	5424465566813633	3257	984	2022-10-30

credit_card 8

Action Output

Time	Action	Response
11... 10:20:47	SELECT * FROM credit_card WHERE id = "CcU-2938"	1 row(s) returned

Muestro los datos de la tarjeta asociada al **ID CcU-2938**, previos a cualquier modificación.

Código de la modificación:

```
68 UPDATE credit_card
69 SET iban = "TR323456312213576817699999"
70 WHERE id = "CcU-2938";
```

100% 23:70 3 errors found

Action Output

Time	Action	Response
11... 10:21:53	UPDATE credit_card SET iban = "TR323456312213576817699999" WHERE id = "CcU-2938"	1 row(s) affected Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0

Utilizo **UPDATE** en la tabla **credit_card** para modificar el valor de la columna **iban** filtrando con **WHERE** el **ID CcU-2938**, ya que si no usáramos el **WHERE** se actualizarían todos los registros de la tabla con los nuevos valores.

Después de la modificación:

```
73 SELECT *
74 FROM credit_card
75 WHERE id = "CcU-2938";
```

100% 23:75 3 errors found

Result Grid

id	iban	pan	pin	cvv	expiring_date
CcU-2938	TR323456312213576817699999	5424465566813633	3257	984	2022-10-30

credit_card 9

Action Output

Time	Action	Response
11... 10:22:34	SELECT * FROM credit_card WHERE id = "CcU-2938"	1 row(s) returned

Muestro los datos de la tarjeta asociada al **ID CcU-2938**, después de la modificación.

Exercici 3

En la taula "transaction" ingresa una nova transacció amb la següent informació:

Id	108B1D1D-5B23-A76C-55EF-C568E49A99DD
credit_card_id	CcU-9999
company_id	b-9999
user_id	9999
lat	829.999
longitude	-117.999
amount	111.11
declined	0

Primer intento de insertar la nueva transacción:

```
91 INSERT INTO transaction(id, credit_card_id, company_id, user_id, lat, longitude, timestamp, amount, declined)
92 VALUES('108B1D1D-5B23-A76C-55EF-C568E49A99DD', 'CcU-9999', 'b-9999', 9999, 829.999, -117.999, NOW(), 111.11, 0);
100% 113:92 3 errors found
```

	Time	Action	Response
11...	10:24:13	INSERT INTO transaction(id, credit_card_id, company_id, user_id, lat, longitude, tim...	Error Code: 1452. Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails ('transactions', 'transaction', CONSTRAINT

Intento insertar la nueva transacción con sus datos correspondientes utilizando la sentencia **INSERT INTO**.

- Añado en el timestamp el valor de la función NOW() que devuelve la fecha y hora del momento de la ejecución del código.
- Para tipos de cadena de texto (VARCHAR o CHAR) o formatos de fecha y hora (DATE o TIME) se utilizan comillas, por eso **id**, **credit_card_id** y **company_id** llevan " en el código y el resto no.
- En este caso al valor de timestamp si fuera una fecha literal debería de añadir comillas, no lo he hecho porque he usado NOW().
- Una vez tengo mi código listo y lo ejecuto, me da error; ya que para poder hacerlo debe existir ese **company_id** en la tabla **company** y ese **user_id** en la tabla **user** y ese **credit_card_id** en la tabla **credit_card**.

Creación del registro en la tabla company:

```
98 INSERT INTO company(id, company_name, phone, email, country, website)
99 VALUES('b-9999', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
100% 48:99 3 errors found
```

	Time	Action	Response
11...	10:25:07	INSERT INTO company(id, company_name, phone, email, country, website) VALUES...	1 row(s) affected

Creo el registro correspondiente en la tabla **company** añadiendo en la columna **id**, el **company_id** al que hace referencia el ejercicio, dejando el resto de campos como NULL por ahora, hasta recibir nuevas ordenes.

```
101 SELECT *
102 FROM company
103 WHERE id = "b-9999";
104
100% 21:103 3 errors found
```

id	company_name	phone	email	country	website
b-9999	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

company 10

	Time	Action	Response
11...	10:25:31	SELECT * FROM company WHERE id = "b-9999"	1 row(s) returned

Verifico que se ha añadido correctamente.

```
108 INSERT INTO user(id, name, surname, phone, email, birth_date, country, city, postal_code, address)
109 VALUES(9999, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
110
100% 68:109 3 errors found

Action Output
Time Action Response
11... 10:28:46 INSERT INTO user(id, name, surname, phone, email, birth_date, country, city, postal... 1 row(s) affected
```

Creo el registro correspondiente en la tabla **user** añadiendo en la columna **id**, el **user_id** al que hace referencia el ejercicio, dejando el resto de campos como NULL por ahora, hasta recibir nuevas ordenes.

```
111 SELECT *
112 FROM user
113 WHERE id = 9999;
114
100% 17:113 3 errors found

Result Grid
id name surname phone email birth_da... country city postal_code address
9999 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
user 12
Apply

Action Output
Time Action Response
11... 10:31:08 SELECT * FROM user WHERE id = 9999 1 row(s) returned
```

Verifico que se ha añadido correctamente.

```
112 INSERT INTO credit_card(id, iban, pan, pin, cvv)
113 VALUES('CcU-9999', NULL, NULL, NULL, NULL);
114
100% 44:113 3 errors found

Action Output
Time Action Response
11... 10:34:20 INSERT INTO credit_card(id, iban, pan, pin, cvv) VALUES('CcU-9999', NULL, NULL,... 1 row(s) affected
```

Creo el registro correspondiente en la tabla **credit_card** añadiendo en la columna **id**, el **credit_card_id** al que hace referencia el ejercicio, dejando el resto de campos como NULL por ahora, hasta recibir nuevas ordenes.

```
115 SELECT *
116 FROM credit_card
117 WHERE id = "CcU-9999";
118
100% 23:117 3 errors found

Result Grid
id iban pan pin cvv expiring_date
CcU-9999 NULL NULL NULL NULL NULL
credit_card 13
Apply

Action Output
Time Action Response
11... 10:35:44 SELECT * FROM credit_card WHERE id = "CcU-9999" 1 row(s) returned
```

Verifico que se ha añadido correctamente.

Segundo intento de insertar la nueva transacción:

```
119 INSERT INTO transaction(id, credit_card_id, company_id, user_id, lat, longitude, timestamp, amount, declined)
120 VALUES('108B1D1D-5B23-A76C-55EF-C568E49A99DD', 'CcU-9999', 'b-9999', 9999, 829.999, -117.999, NOW(), 111.11, 0);
121
100% 113:120 3 errors found

Action Output
Time Action Response
11... 10:36:05 INSERT INTO transaction(id, credit_card_id, company_id, user_id, lat, longitude, tim... 1 row(s) affected
```

Vuelvo a ejecutar el código y esta vez funciona sin problemas.

132 SELECT *
133 FROM transaction
134 WHERE company_id = "b-9999";
135

100% 29:134 3 errors found

Result Grid Filter Rows: Search Edit: Export/Import: Result Grid

id	credit_card_id	company_id	user_id	lat	longitude	timestamp	amount	declined
108B1D1D-5B23-A76C-55EF-C568E49A99DD	CcU-9999	b-9999	9999	829.999	-117.999	2025-12-11 10:36:05	111.11	0
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

transaction 14 Apply

Action Output

Time	Action	Response
11... 10:37:15	SELECT * FROM transaction WHERE company_id = "b-9999"	1 row(s) returned

Muestro la transacción filtrando por el **company_id** que indica el ejercicio y verifico que la nueva transacción se ha añadido correctamente.

Exercici 4

Des de recursos humans et sol·liciten eliminar la columna "pan" de la taula credit_card.
Recorda mostrar el canvi realitzat.

Tabla credit_card previo a modificaciones:

154 SELECT *
155 FROM credit_card;
156

100% 18:155 2 errors found

Result Grid Filter Rows: Search Edit: Export/Import: Fetch rows: Result Grid

id	iban	pan	pin	cvv	expiring_date
CcS-4857	XX4857591835292505850771	2314242385113924	1819	467	2025-09-27
CcS-4858	XX8581768137002436094025	6582720299715533	3964	817	2028-12-28
CcS-4859	XX7826930491423553609370	8861684536289642	4983	277	2026-11-26

credit_card 15 Apply

Action Output

Time	Action	Response
11... 10:41:05	SELECT * FROM credit_card	5001 row(s) returned

Muestro la tabla **credit_card**, previos a cualquier modificación.

Modificación:

157 ALTER TABLE credit_card
158 DROP COLUMN pan;
159

100% 17:158 2 errors found

Action Output

Time	Action	Response
11... 10:41:39	ALTER TABLE credit_card DROP COLUMN pan	0 row(s) affected Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0

Utilizo **ALTER TABLE** para modificar la estructura de la tabla **credit_card** y **DROP COLUMN** para eliminar la columna **pan**.

Tabla credit_card después de la modificación:

164 SELECT *
165 FROM credit_card;
166

100% 18:165 2 errors found

Result Grid Filter Rows: Search Edit: Export/Import: Fetch rows: Result Grid

id	iban	pin	cvv	expiring_date
CcS-4857	XX4857591835292505850771	1819	467	2025-09-27
CcS-4858	XX8581768137002436094025	3964	817	2028-12-28
CcS-4859	XX7826930491423553609370	4983	277	2026-11-26

credit_card 16 Apply

Action Output

Time	Action	Response
11... 10:42:26	SELECT * FROM credit_card	5001 row(s) returned

Muestro la tabla **credit_card**, después de la modificación.

NIVELL 2

Exercici 1

Elimina de la taula transaction el registre amb ID 000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD de la base de dades.

Muestro la transacción que corresponde al ID 000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD:

```
174 SELECT *
175 FROM transaction
176 WHERE id = "000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD";
177
```

100% 51:176 2 errors found

Result Grid Filter Rows: Search Edit: Export/Import: Result Grid

id	credit_card_id	company_id	user_id	lat	longitude	timestamp	amount	declined
000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD	CcS-5019	b-2370	438	41.5972	12.2218	2016-12-21 20:07:18	155.63	0
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

transaction 17 Apply

Action Output

Time	Action	Response
11... 10:42:52	SELECT * FROM transaction WHERE id = "000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD";	1 row(s) returned

Muestro la transacción que corresponde al ID 000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD, previos a cualquier modificación.

Elimino la transacción que corresponde al ID 000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD:

```
180 DELETE FROM transaction
181 WHERE id = "000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD";
182
```

100% 51:181 2 errors found

Action Output

Time	Action	Response
11... 10:43:36	DELETE FROM transaction WHERE id = "000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD";	1 row(s) affected

Utilizo **DELETE FROM** y el **WHERE** para eliminar los registros filtrados por ID 000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD.

Muestro de nuevo la transacción que corresponde al ID 000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD:

```
185 SELECT *
186 FROM transaction
187 WHERE id = "000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD";
188
```

100% 51:187 2 errors found

Result Grid Filter Rows: Search Edit: Export/Import: Result Grid

id	credit_card_id	company_id	user_id	lat	longitude	timestamp	amount	declined
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

transaction 18 Apply

Action Output

Time	Action	Response
11... 10:44:04	SELECT * FROM transaction WHERE id = "000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD";	0 row(s) returned

Muestro la transacción que corresponde al ID 000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD, después de eliminarla y devuelve **NULL**.

Exercici 2

La secció de màrqueting desitja tenir accés a informació específica per a realitzar anàlisi i estratègies efectives. S'ha sol·licitat crear una vista que proporcioni detalls clau sobre les companyies i les seves transaccions. Serà necessària que creïs una vista anomenada **VistaMarketing** que contingui la següent informació: Nom de la companyia. Telèfon de contacte. País de residència. Mitjana de compra realitzat per cada companyia. Presenta la vista creada, ordenant les dades de major a menor mitjana de compra.

Creación de la vista VistaMarketing:

```
199 CREATE VIEW VistaMarketing AS
200 SELECT company_name AS Nom, phone AS TelefonDeContacte, Country AS PaisDeResidencia, ROUND(AVG(transaction.amount), 2) AS MitjanaDeCompra
201 FROM company
202 INNER JOIN transaction
203 ON company.id = transaction.company_id
204 AND declined = 0
205 GROUP BY Nom, TelefonDeContacte, PaisDeResidencia
206 ORDER BY 4 DESC;
```

100% 17:206 2 errors found

Action Output

	Time	Action	Response
11...	10:47:17	CREATE VIEW VistaMarketing AS SELECT company_name AS Nom, phone AS Telefono...	0 row(s) affected

Escribo mi consulta con los datos solicitados y los guardo en una vista llamada **VistaMarketing** añadiendo al inicio la instrucción **CREATE VIEW** para definir la vista.

Visualización de la vista VistaMarketing:

```
212 SELECT *
213 FROM VistaMarketing;
```

100% 21:213 2 errors found

Result Grid

Nom	TelefonDeConta...	PaisDeResidencia	MitjanaDeCompra
Ac Fermentum Incorporated	06 85 56 52 33	Germany	284.91
Pretium Neque Corp.	07 77 48 55 28	Australia	275.58
Urna Convallis Associates	06 01 24 77 04	United States	273.57
At Associates	09 58 61 10 68	New Zealand	272.74
Metus Vitas Associates	08 25 44 40 68	Australia	270.05
Aliquet Diam Limited	02 78 61 47 48	United States	269.29
Nec Luctus LLC	02 14 71 75 73	Norway	268.60
Neque Tellus Incorporated	04 43 18 34 19	Ireland	267.58
Cras Consulting	07 50 10 85 63	Belgium	267.38
Sed LLC	01 63 16 26 52	Belgium	266.61
Eget Ipsum Ltd	03 67 44 56 72	United States	266.27
Tortor Nunc Commodo Co...	05 35 92 77 16	United States	266.26
Amet Institute	06 33 40 21 33	Australia	265.54
Green Corp	06 14 07 68 95	United States	265.19

VistaMarketing 22 Read Only

Action Output

	Time	Action	Response
11...	10:48:32	SELECT * FROM VistaMarketing	101 row(s) returned

Hago **SELECT** de todos los datos en la vista **VistaMarketing**.

Exercici 3

Filtra la vista **VistaMarketing** per a mostrar només les companyies que tenen el seu país de residència en "Germany".

```
220 SELECT *
221 FROM VistaMarketing
222 WHERE PaisDeResidencia = "Germany";
223
```

100% 36/222 2 errors found

Result Grid Filter Rows: Search Export:

Nom	TelefonDeConta...	PaisDeResidencia	MitjanaDeCompra
Ac Fermentum Incorporated	06 85 56 52 33	Germany	284.91
Nunc Interdum Incorporated	05 18 15 48 13	Germany	259.32
Convalis In Incorporated	06 66 57 29 50	Germany	257.69
Ac Industries	09 34 05 40 00	Germany	255.17
Rutrum Non Inc.	02 66 31 61 09	Germany	255.14
Auctor Mauris Corp.	05 62 87 14 41	Germany	254.68
Augue Foundation	06 88 43 15 63	Germany	253.66
Aliquam PC	01 45 73 52 16	Germany	252.96

VistaMarketing 23 Read Only

Action Output

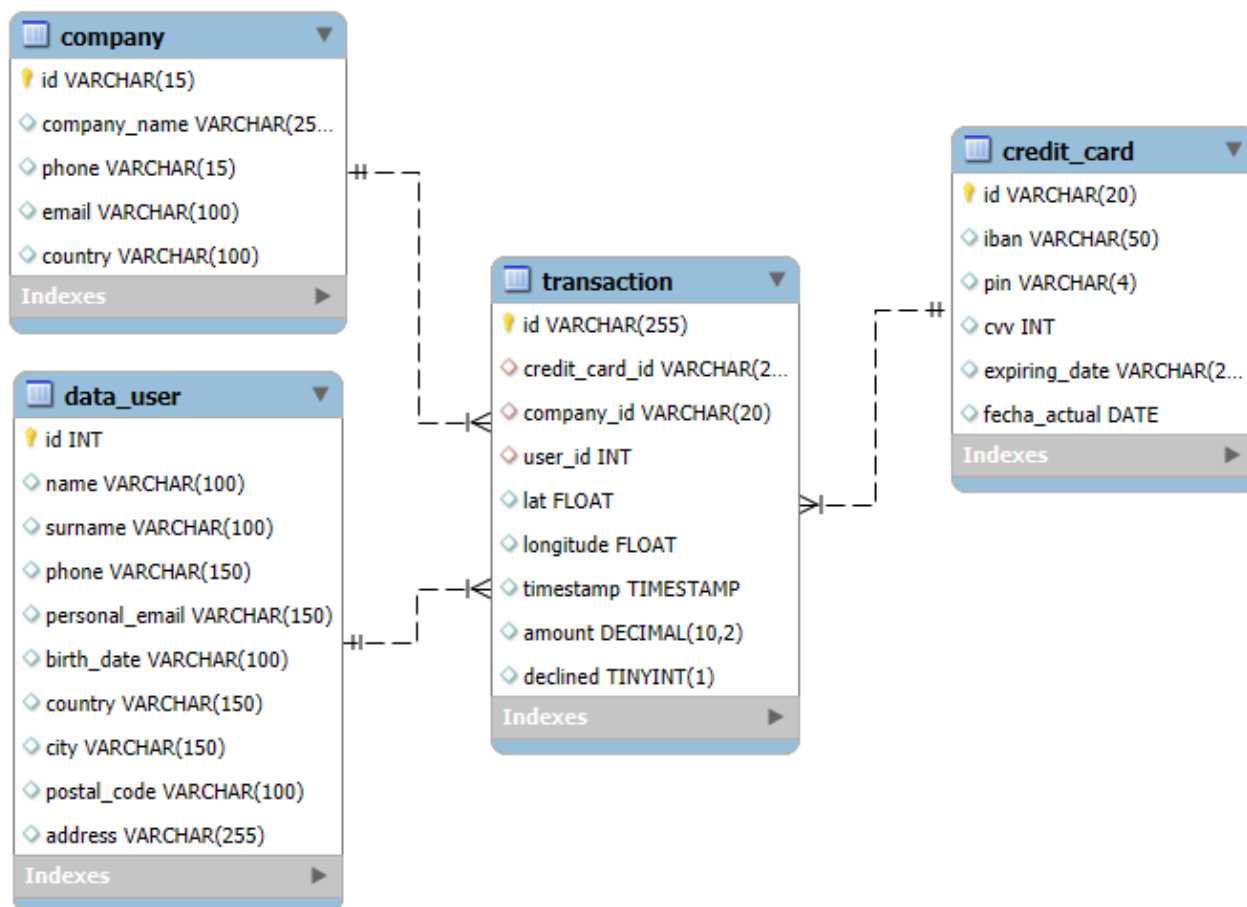
Time	Action	Response
11:00:49:25	SELECT * FROM VistaMarketing WHERE PaisDeResidencia = "Germany"	8 row(s) returned

Hago **SELECT** de todos los datos en la vista **VistaMarketing** aplicando el **WHERE** filtrando donde el país = Germany para mostrar solo esas empresas.

NIVELL 3

Exercici 1

La setmana vinent tindràs una nova reunió amb els gerents de màrqueting. Un company del teu equip va realitzar modificacions en la base de dades, però no recorda com les va realitzar. Et demana que l'ajudis a deixar els comandos executats per a obtenir el següent diagrama:



Modificaciones user:

```
235 ALTER TABLE user
236 RENAME TO data_user;
```

100% 21:236 2 errors found

Action Output

	Time	Action	Response
11...	10:53:53	ALTER TABLE user RENAME TO data_user	0 row(s) affected

- Cambio el nombre de la tabla de **user** a **data_user**

Modificaciones transaction:

```
240 ALTER TABLE transaction
241 MODIFY COLUMN credit_card_id VARCHAR(20);
```

100% 42:241 2 errors found

Action Output

	Time	Action	Response
11...	10:54:12	ALTER TABLE transaction MODIFY COLUMN credit_card_id VARCHAR(20)	0 row(s) affected Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0

- Cambio el tipo de dato de la columna **credit_card_id**: De **VARCHAR(15)** a **VARCHAR(20)**

Modificaciones credit_card:

Creación de la columna fecha_actual en la tabla credit_card:

```
245 ALTER TABLE credit_card ADD fecha_actual DATE;
```

100% 47:245 2 errors found

Action Output

	Time	Action	Response
11...	10:58:44	ALTER TABLE credit_card ADD fecha_actual DATE	0 row(s) affected Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0

- Creo la columna **fecha_actual** en la tabla **credit_card** con el tipo de dato **DATE** que solo almacenará fechas.

Actualizamos los registros de la nueva columna fecha_actual:

```
250 UPDATE credit_card
251 SET fecha_actual = CURDATE();
```

100% 30:251 2 errors found

Action Output

	Time	Action	Response
11...	10:59:30	UPDATE credit_card SET fecha_actual = CURDATE()	5001 row(s) affected Rows matched: 5001 Changed: 5001 Warnings: 0

- Aplico un **UPDATE** para sustituir los **NULL** de la nueva columna **fecha_actual**, usando **CURDATE()** para que almacene la fecha actual en el momento de la ejecución del **UPDATE**.

```
255 ALTER TABLE credit_card
256 MODIFY COLUMN iban VARCHAR(50),
257 MODIFY COLUMN pin VARCHAR(4),
258 MODIFY COLUMN cvv INT,
259 MODIFY COLUMN expiring_date VARCHAR(20);
```

100% 45:259 2 errors found

Action Output

	Time	Action	Response
11...	11:05:46	ALTER TABLE credit_card MODIFY COLUMN iban VARCHAR(50), MODIFY COLU...	5001 row(s) affected Records: 5001 Duplicates: 0 Warnings: 0

- Modifico los tipos de dato de **iban**, **pin**, **cvv** y **expiring_date** a los mostrados en el diagrama del ejercicio.

Modificaciones company:

```
263 ALTER TABLE company
264 DROP COLUMN website;
```

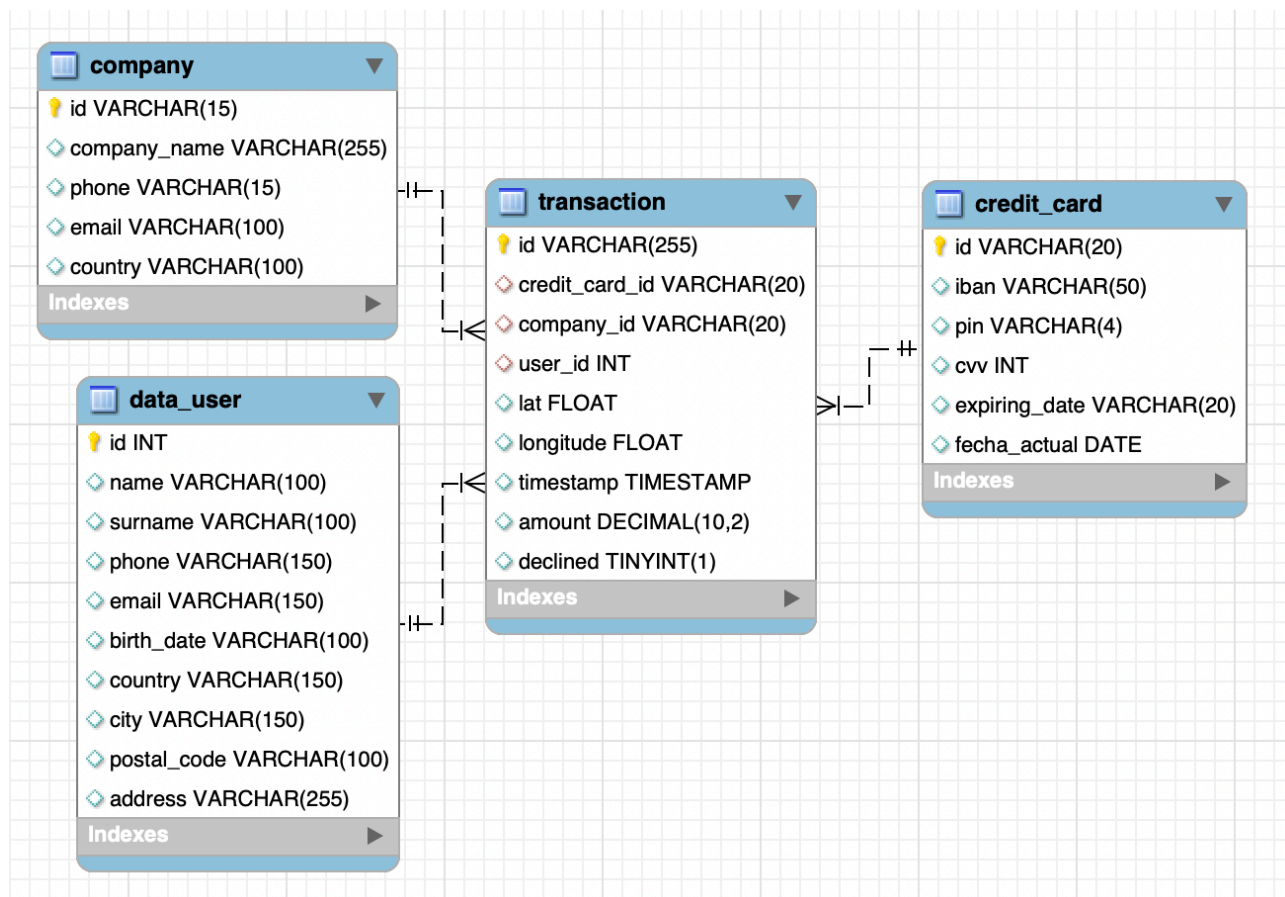
100% 21:264 2 errors found

Action Output

	Time	Action	Response
11...	11:11:37	ALTER TABLE company DROP COLUMN website	0 row(s) affected Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0

- Elimino la columna **website** de la tabla **company**, ya que no aparece en el diagrama.

Diagrama obtenido con todas las modificaciones anteriores:



Exercici 2

L'empresa també us demana crear una vista anomenada "InformeTecnico" que contingui la següent informació:

- ID de la transacció
- Nom de l'usuari/ària
- Cognom de l'usuari/ària
- IBAN de la targeta de crèdit usada.
- Nom de la companyia de la transacció realitzada.
- Assegureu-vos d'incloure informació rellevant de les taules que coneixereu i utilitzeu àlies per canviar de nom columnes segons calgui.

Mostra els resultats de la vista, ordena els resultats de forma descendent en funció de la variable ID de transacció.

```

278 CREATE VIEW InformeTecnico AS
279 SELECT transaction.id AS IdTransaccio,
280        data_user.name AS NomUsuari,
281        data_user.surname AS CognomUsuari,
282        credit_card.iban AS IbanTarjeta,
283        company.company_name AS NomCompanyia
284 FROM transaction
285 INNER JOIN data_user
286 ON transaction.user_id = data_user.id
287 INNER JOIN credit_card
288 ON transaction.credit_card_id = credit_card.id
289 INNER JOIN company
290 ON transaction.company_id = company.id
291 ORDER BY transaction.id DESC;
  
```

100% 30:291 2 errors found

Time	Action	Response
11:16:32	CREATE VIEW InformeTecnico AS SELECT transaction.id AS IdTransaccio, data_u...	0 row(s) affected

- Escribo el código se la **SELECT** haciendo **JOIN** entre las 4 tablas para sacar la información que solicita el ejercicio ordenando se pide y asigno los alias correspondientes.
- Después añadido el **CREATE VIEW** en la primera línea para crear la **vista** y la llamo **InformeTecnico**.

293 SELECT *
294 FROM InformeTecnico;

100% 21:294 2 errors found

Result Grid

Filter Rows: Search

Export: Fetch rows:

Result Grid

Form Editor

IdTransaccio	NomUsuari	CognomUsuari	IbanTarjeta	NomCompanyia	
FFFD31D6-9495-47CE-B54A-7DB8E1CC274B	Bmrgli	Tprvrmrc	XX794814451211289182490922	Turpis Company	
FFFCF76D-ECF0-4985-A2D0-B2A7B75998FC	Dirled	Vilqjdl	XX636251701647892036676034	Amet Nulla Donec Corporation	
FFFC9E8D-27C7-4ADE-98F2-7533EF4DF126	Securp	Faofvqfy	XX162677143304223631437567	Nunc Interdum Incorporated	
FFFB270D-F53A-4D5D-9666-E5307C53CC84	Ggzjpa	Uirzjulh	XX395114267082019952567052	Viverra Donec Foundation	
FFF9E3CE-234E-408C-A8EF-F9CAD577224A	Yshimq	Zpsjsleed	XX8845462156537570367941	Convallis In Incorporated	
FFF9E178-6CD2-4DF9-99B0-49AE068808B1	Jevepx	Xwczwnim	XX321405515711654384711481	Mus Aenean Eget Foundation	
FFF867C9-17B5-4B1F-AFD9-F8023AAA449E	Fqlngd	Lvhtqyxi	XX278446342932680979729426	Cras Vehicula Aliquet Industries	
FFF7042D-18C6-4DDD-823C-4D90A4AC8F26	Njoraa	Egsequii	XX405009272572550082027209	Placerat LLP	
FFF660D4-4244-47F6-9210-ESD1DCB99DB0	Lopzai	Itgrvfvav	XX63376659736627454015125	Pede Cum Ltd	

InformeTecnico 24 Read Only

Action Output

	Time	Action	Response
11...	11:17:50	SELECT * FROM InformeTecnico	100000 row(s) returned

- Hago **SELECT** a la vista para mostrar todos los datos de la vista InformeTecnico.